

KB 지식 비타민

태양을 닮은 에너지, 핵융합 발전

- 에너지 패러다임 전환의 핵심 기술 핵융합 발전
- 핵융합 발전 기술과 주요국 동향
- 핵융합 발전의 향후 전망 및 과제

< 요약 >

□ 핵융합 발전이 신재생에너지와 원자력 발전이 노출하고 있는 한계 극복을 위한 대안으로 부상

- 태양광 발전과 풍력 발전 같은 신재생에너지는 기상 상황에 따라 발전량이 달라져 전력 공급이 불안정하고 수급 불균형이 발생할 뿐만 아니라 급격한 출력 변화로 전력 품질도 저하될 수 있음
- 원자력 발전의 경우 탈탄소 에너지로 거론되고 있으나, 과거 대형 사고로 인해 안전성에 대한 불신이 지속되면서 독일에서는 일본 후쿠시마 사고 이후 모든 원전을 해체. 특히 높은 열과 방사능을 수만 년 이상 방출하는 고준위 방사성 폐기물 처리에 대한 어려움이 존재
- 반면 핵융합 발전의 경우 기후나 환경에 영향을 받지 않고 지속적으로 에너지 공급이 가능할 뿐만 아니라 고준위 방사성 폐기물이 거의 없고 사고 시 자동 정지되는 특성을 보유해 안전성이 높음

□ 원자핵 융합의 기술적 난제 해결과 핵융합 발전의 상용화를 위한 주요국들의 노력이 이어지고 있음

- 원자핵의 융합 과정에서 에너지가 생성되는 핵융합 발전은 원자핵이 분열되면서 감소되는 질량이 에너지로 변환되는 핵분열 방식의 원자력 발전과는 정반대의 개념으로 발전 시 통제가 가능
- 핵융합 발전은 가벼운 원자핵인 중수소와 삼중수소가 고온·고압 융합 과정에서 발생하는 에너지를 전기로 변환하는 발전 방식으로 초고온의 플라즈마 상태가 유지되어야 하며, 이를 자기장이나 전기장으로 제어할 수 있는 능력이 필수이나 관련 기술 개발에 어려움이 존재
- 미국(민간 스타트업 중심)과 중국(대규모 국영 프로젝트 중심)은 기술적 어려움을 극복하고 일부 시험 가동에 성공하며 핵융합 기술 상용화에 가장 근접. 프랑스에서는 한국을 비롯한 주요국들이 기술 개발을 위해 협력 중인 국제핵융합실험로 프로젝트가 진행 중

□ 핵융합 발전 투자가 증가하며 관련 시장 또한 확장 중이나 상용화를 위한 과제는 상존

- 핵융합 발전 투자금액은 지난 7월 기준 전년 대비 178% 증가하는 등 매년 높은 증가세를 보이며, 이 같은 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상
- 핵융합 생태계가 점차 확장되면서 신기술에 대한 잠재력을 확인한 투자자들 또한 딥테크(선도 기술) 중심의 벤처캐피털에서 준공공 펀드, 에너지 기업 등으로 다양해지고 있음
- 핵융합 발전 시장 또한 규모가 확대되고 있으며, 2033년까지 현재의 2배 가까이 확대될 것으로 추정되며 그만큼 상용화의 시기도 앞당겨질 것으로 예상
- 다만, 핵융합 발전 상용화를 위해서는 플라즈마 불안정성을 제어하기 위한 기술 등 여러 기술 혁신과 관련 법규 및 국제 승인 체계 마련이 요구되는 등 해결해야 할 과제가 산적

■ 에너지 패러다임 전환의 핵심 기술 핵융합 발전

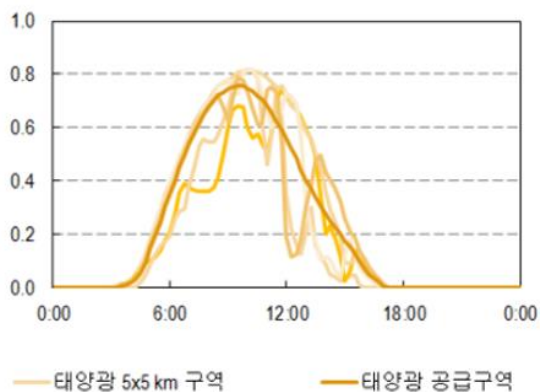
○ 화석 연료 기반 에너지 시스템을 대체하고 있는 신재생에너지가 최근 한계를 노출하고 있음

- 태양광 발전은 흐린 날이나 비 오는 날 발전량이 급감하고, 풍력 발전은 풍속에 따라 발전량이 달라져 전력 공급이 불안정하고 수급 불균형이 발생
 - 미국 캘리포니아에서는 2020년 태양광 발전의 급격한 출력 저하와 이상 고온에 따른 전력 수요 증가에 대응하지 못해 순환 정전이 발생
 - 풍력 발전량이 전체 전원 믹스의 29%를 차지하는 영국의 경우 풍력 발전 의존도 증가와 전력망 인프라의 한계로 정전과 출력 저하가 발생

※ 국가전력공사(NESO)에 따르면, 영국의 올해 '출력 제한 비용'¹은 18억 파운드를 초과할 전망

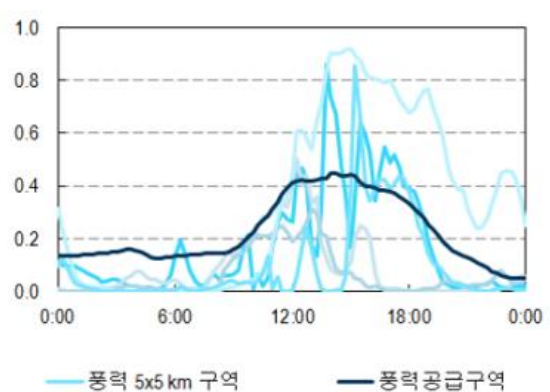
- 경제 급전²을 위해서는 예측 데이터와 비교한 실시간 조정이 필수이나, 신재생에너지는 높은 전력 공급의 불확실성으로 인해 운영 일정을 최적화하기 어려워 경제성이 저하될 수 있음
- 급격한 출력 변화(재생에너지의 간헐성 또는 수요 급변 등)는 주파수 불안정, 전압 변동 등을 유발해 전력 품질을 저하시킴으로써 전력계통의 신뢰성과 안정성에 영향을 줄 수 있음
- 이 같은 이유로 태양광·풍력·수력 등을 조합하여 변동성을 상쇄하는 재생에너지 포트폴리오 다각화, 수소를 활용한 기저 발전 역할 대체, 에너지 저장 시스템을 통한 변동성 완화 등의 시도가 지속되고 있으나 높은 초기 투자 비용과 에너지 손실 등 한계가 존재

[그림 1] 태양광 발전 출력 변동 추이



자료: 과학산업연구원(CSIR)

[그림 2] 풍력 발전 출력 변동 추이



자료: CSIR

¹ 전력망에서 태양광·풍력 등 재생에너지 발전량이 차지하는 비중이 너무 커서 송배전망 용량이 부족하거나 전력계통 안정을 위해 발전설비의 출력을 제한할 때 발생하는 금전적 손실 비용

² 발전 단가가 낮은 발전소를 우선 가동하여 전력을 생산함으로써 전체 전기 생산 비용을 최소화하고 소비자의 전기 요금 부담을 줄이는 운영 원칙

○ 원자력 발전도 탈탄소 에너지로 거론되고 있지만 안전성 등 지속 가능성에 대한 의문이 상존

- 원자력 발전은 과거 대형 사고로 인해 안전성에 대한 불신이 지속되면서 독일의 경우 일본 후쿠시마 사고 이후 모든 원전을 폐쇄
 - 독일은 2023년 4월 15일 마지막 3개의 원전을 폐쇄하며 원자력 발전을 완전히 종료
- 발전 과정에서 발생하는 방사성 폐기물 처리 문제 또한 여전히 미해결 상태. 특히 사용후핵연료와 같은 고준위 방사성 폐기물의 경우 높은 열과 방사능을 수만 년 이상 방출해 안정적·영구적 저장 기술이 요구되고 견고한 암반의 지하 수백수천 미터에 저장되어야 함
- 그러나 방사성 물질이 (반)영구적으로 유출되지 않을 지질과 환경을 완벽하게 예측하는 것은 불가능에 가까워, 저장 가능한 부지를 찾는 데 오랜 시간이 소요됨
 - 한국의 경우 원전에서 발생한 사용후핵연료는 발전소 내 수조에 저장하고 있는데, 향후 5년 무렵부터 고준위 방사성 폐기물 포화 문제가 발생할 전망

[표 1] 사용후핵연료(고준위 방사성 폐기물) 포화 시점

구 분	한빛	한울	고리	월성	신월성	새울
포화율	81.5%	73.8%	90.8%	79.7%	33.3%	44.6%
포화 시점	2030년	2031년	2032년	2037년	2042년	2066년

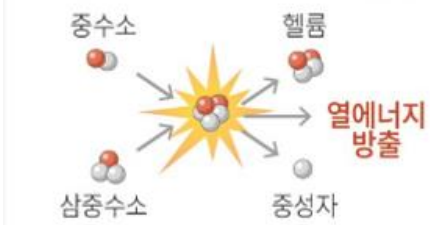
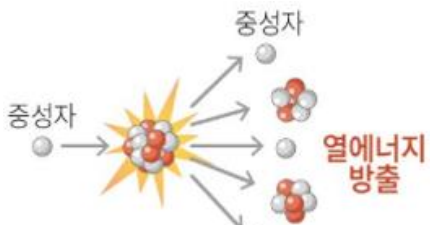
주: 2024년 2분기 기준

자료: 산업통상자원부

- 방사성 폐기물 처분장 부지 선정 과정에서 해당 지역 주민의 반발과 같은 사회적 저항 및 합의 부재에 따른 정치적 갈등과 같은 마찰도 발생
- 안전성과 확장성을 높여 최근 차세대 원자력 발전으로 주목을 받고 있는 소형모듈원자로(SMR)의 경우, 기존 대형 원전에 비해 더 많은 양의 방사성 폐기물이 발생할 수 있음
 - 미국국립과학원회보(PNAS)에 따르면, 스탠퍼드대학과 브리티시컬럼비아대학 연구진은 일본의 도시바와 미국의 뉴스케일, 캐나다의 테레스테리얼에너지(Terrestrial Energy)가 개발 중인 3가지 유형의 SMR에서 발생하는 방사성 폐기물 발생 흐름을 분석한 결과, SMR에서 발생하는 관리·처리가 필요한 방사성 폐기물의 양이 기존 상용 원전에 비해 최소 2배에서 최대 30배 많을 수 있다고 보고
 - 특히 SMR은 기존 상용 원전 대비 중성자에 오염된 원자로 주변 강철 폐기물을 최소 9배 이상 많은 양이 발생하는 것으로 조사됨. 이에 향후 전 세계에 다수의 SMR이 건설될 경우 방사성 폐기물 발생량이 증가하면서 저장·처리와 고농축 우라늄 관리 등의 문제가 부각될 수 있음

- 핵융합 발전은 원자핵을 이용한다는 점에서 원자력 발전과 유사하지만 정반대되는 발전 방식을 채택
- 원자력 발전과 핵융합 발전은 원자핵이 변화하는 과정에서 발생하는 에너지를 전기 에너지로 변환한다는 점에서 유사성을 보임
 - 두 발전 모두 원자핵이 변화할 때 질량 결손으로 방출되는 에너지를 이용
 - 그러나 핵융합 발전은 중수소와 삼중수소 같은 가벼운 원자핵의 융합 과정에서 에너지가 생성되는 반면, 핵분열 방식의 원자력 발전은 우라늄과 같이 무거운 원자핵이 분열되면서 감소되는 질량이 에너지로 변환된다는 점에서 차이를 보임
 - 핵융합 발전: 핵융합 발전을 위해서는 중수소와 삼중수소가 필요하며, 원자핵이 반발력을 이기고 무거운 원자핵으로 융합하는 과정에서 감소된 질량만큼 에너지가 발생
 - * 높은 온도와 중력을 지녀 핵융합 반응이 활발히 일어나는 태양의 중심 같은 환경을 지구상에 구축하기 위해서는 약 1억도 이상의 초고온이 필요
 - 원자력(핵분열) 발전: 우라늄과 같은 무거운 원소의 원자핵이 중성자와 충돌하여 가벼운 원자핵으로 분열되는 과정에서 감소된 질량만큼 에너지가 발생

[표 2] 핵융합과 핵분열 비교

구 분	핵융합	핵분열
에너지 발생 원리	 초고온·초고압의 플라스마 상태에서 중수소와 삼중수소 원자핵이 융합해 헬륨 원자핵으로 바뀔 때 발생한 질량 손실이 에너지로 방출	 우라늄이나 플루토늄이 중성자를 흡수해 둘 이상의 다른 원자핵으로 분열되는 과정에서 에너지가 발생
에너지 방출량	중수소 200g+삼중수소 300g = 100만 kW급 발전 (고리원전 1호기 2배)	농축우라늄 1kg = 석유50t (석탄 100t)
연료	중수소, 삼중수소 등	우라늄, 플루토늄
폐기물	저준위 방사성 폐기물 극소량 발생 폐기물 처리 용이 (방사능: 핵분열의 0.04%)	고준위 방사성 폐기물 대량 발생 주요 구조물은 영구 폐기
상용화	최소 10년 후 또는 수십 년 후 전망	1950년대부터 원자력 발전소 가동

자료: 《워싱턴포스트》, 과학기술정보통신부; 《연합뉴스》 재인용

- 핵융합 발전이 신재생에너지와 원자력 발전이 노출하고 있는 한계 극복을 위한 대안으로 부상
- 대체에너지 자원에 대한 기술이 지속적으로 발전하고 있으나 한계가 상존함에 따라 단순한 기술 발전을 넘어 에너지 시스템 자체의 패러다임 전환이 필요
 - [이산화탄소 배출과 자원 문제] 핵융합 발전은 이산화탄소를 배출하지 않는 청정에너지로 바닷물과 리튬에서 연료 자원을 추출해 활용할 수 있어 연료 고갈과 같은 문제를 해결 가능
 - 중수소는 바닷물에서 얻을 수 있으며 삼중수소는 리튬에서 추출이 가능. 핵융합 발전에서 리튬은 반응 후에도 대부분 재사용이 가능해 손실량이 적음
 - * 연료 1g으로 석유 10톤에 해당하는 에너지를 생산하여 자원 효율성이 매우 높음
 - [신재생에너지의 변동성] 핵융합 발전은 기후나 환경의 영향을 받지 않아 지속적이고 안정적인 에너지 공급이 가능하며, 발전량 예측이 가능해 전력계통의 주 전력원 역할을 수행 가능
 - 핵융합로는 출력 조절이 가능해 시간대별 전력 수요에 따라 가동률을 제어할 수 있다는 점에서 태양광, 풍력 같은 신재생에너지의 변동성을 보완하는 데 유리
 - [원자력 발전의 안전성 문제] 핵융합 발전은 핵분열과는 달리 고준위 방사성 폐기물이 거의 발생하지 않으며, 사고 발생 시 자동 정지되는 '자기보호적' 시스템 특성을 보유
 - 핵융합 반응에서 발생하는 주된 방사성 폐기물인 삼중수소는 반감기가 12.3년으로 비교적 짧음

[표 3] 기존 에너지 시스템의 문제를 해결이 가능한 핵융합 발전

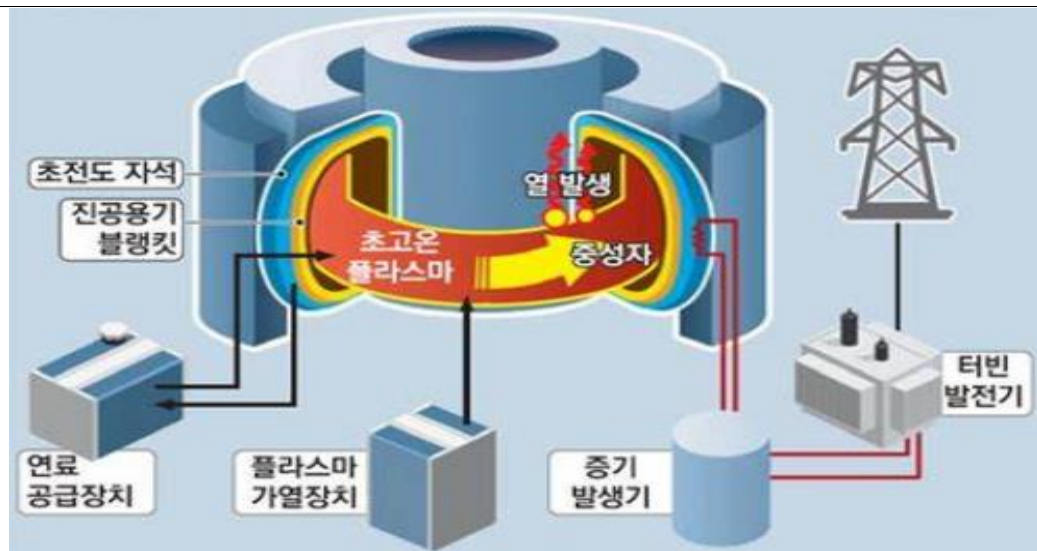
기존 에너지 시스템의 한계	핵융합 발전
· 화석 연료 의존 → 탄소 배출 급증, 기후변화 심화 · 중동·러시아 등 자원국 의존 → 에너지 안보 위협	· 탄소 배출 제로 청정에너지 · 중수소·삼중수소 연료는 바닷물·리튬에서 확보 가능 → 자원 고갈·지정학 리스크 해소
· 태양광·풍력 등 신재생에너지는 날씨·시간에 따라 발전량이 변동 → 에너지저장시스템(ESS) 같은 대규모 저장장치가 필요	· 24시간 지속 가능한 전력 공급 가능 · 날씨와 무관하게 기저 부하 발전 역할 수행
· 기존 원자력 발전은 연쇄 반응으로 인한 폭주 가능성 존재 · 장기간에 걸친 고준위 방사성 폐기물 처리도 부담	· 핵융합 발전은 자동 정치 시스템을 탑재해 멜트다운이 불가 · 방사성 폐기물 소량·단기 반감기
· 기존 시스템은 탄소중립·에너지 전환 요구에 대해 부분적 대응에 그침 → 기술적·경제적 패러다임 변화가 필요	· 핵융합 발전은 장기적 대체에너지원으로 기후·안보·경제 요건을 모두 충족 → 게임 체인저로 전략적 가치 부각

자료: 언론 보도 및 관련 자료 참고

■ 핵융합 발전 기술과 주요국 동향

- 핵융합 기술은 초고온의 상태로 융합된 플라스마를 강력한 자기장을 이용해 저장하는 것이 핵심
 - 핵융합 반응을 일으키기 위해서는 원자에 매우 높은 에너지를 가해 원자핵과 전자가 분리된 이온화 상태, 즉 초고온의 플라스마 상태가 유지되어야 하며 이를 강력한 자기장이나 전기장으로 제어할 수 있어야 함
 - * 플라스마는 전기적으로 대전된 입자 집합이기 때문에 자기장이나 전기장으로 가둘 수 있음
 - 이에 초고온의 플라스마를 담고 핵융합 반응이 유지되도록 가둬 둘 용기가 필요. 현재 가장 많이 사용되는 핵융합 장치는 도넛 형태의 자기장 가둬 방식 채택한 ‘토카막(TOKAMAK)³’ 장치임
 - 토카막 장치는 플라스마를 구속하는 D자 모양의 초전도 자석으로 자기장을 만들어 플라스마가 도넛 모양의 진공 용기 내에서 안정적 상태를 유지하도록 제어
 - * 고온의 플라스마를 가두는 방법에는 토카막 이외도 스텔러레이터(Stellarator), 관성밀폐(레이저 방식), 플라스마 포커스 등이 존재
 - 토카막 장치 내에서 플라스마를 생성하더라도 안정적 상태를 유지하려면 강력한 자기장이 필요
 - 자기장은 플라스마를 감싸서 도넛형 진공 챔버 중앙에 부양 상태를 유지하는 역할을 함
 - 강력한 자기장을 형성하려면 주변에 초전도 자석을 돌려야 하는데, 이를 위해서는 영하 269도까지 냉각해야 해 기술적 구현이 쉽지 않음

[그림 3] 핵융합 발전 구조



자료:마켓리서치

³ '토로이드 자기장 구멍'이라는 의미의 러시아어 'Toroidionalnaya Kamera(chamber) Magnitnykh(magnet) Katushkah(coil)'의 줄임말로, 핵물리학자이자 안드레이 사하로프(Andrei Sakharov)와 그의 스승 이고르 탐(Igor Tamm)이 1950년대 발명하고 레프 아치모비치(Lev Andreevich)가 1968년 발표. 이후 세계적으로 우수성을 인정받아 현재 작동 중이거나 새로 짓는 실험용 핵융합로는 대부분 토카막 방식을 채택하고 있음(핵융합에너지연구원)

- 미국과 중국은 기술적 어려움을 극복하고 일부 시험 가동에 성공하며 핵융합 기술 상용화에 근접
- 전 세계 핵융합 발전을 선도하는 미국은 2020년대 바이든 행정부 이후 핵융합 연구 가속화 정책을 추진하며 기술 혁신에 박차를 가하고 있음
 - 미국은 2030년 핵융합 상용화를 목표로 33개 이상의 핵융합 기업이 활발한 연구를 진행 중
 - 미 에너지부 산하 로렌스리버모어국립연구소(LLNL)는 2022년 세계 최초로 핵융합 점화(발전 시작점의 투입량 대비 더 많은 에너지 생산)에 성공한 데 이어 2023년 두 번째 점화에도 성공하며 핵융합 발전 상용화의 이정표로 기록될 만한 쾌거를 거둠
 - 매사추세츠공과대학(MIT) 스피노프 기업 커먼웰스퓨전시스템(CFS)은 2027년 완공을 목표로 강력한 자석을 사용하는 상온 핵융합 발전소 ‘스파크(SPARC)’를 개발하여 세계 최초로 핵융합 기술 상용화에 도전할 전망
 - 중국 또한 핵융합 기술 개발에 적극적이며, 대표적 핵융합 발전 프로젝트인 ‘핵융합 유도 토카막 실험장치(EAST)’로 초전도 토카막을 이용해 플라스마 온도와 유지 시간 면에서 세계 신 기록을 수립
 - 지난 1월, 세계 최초로 1억도의 플라스마를 약 17분 46초 동안 안정적으로 유지하는 데 성공
 - 중국은 여기서 그치지 않고 차세대 핵융합 실증 장치인 ‘BEST(Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak)’ 프로젝트를 진행하기 위해 안후이성 허페이에 2027년 완공을 목표로 초전도 토카막 핵융합로를 건설 중
 - BEST 프로젝트는 플라스마 성능을 극대화한 EAST 프로젝트 이후 차세대 상용 핵융합 발전을 위해 버닝 플라스마 상태를 실험하고 기술을 검증할 계획
 - 지난 7월에는 중국국가원자력공사(CNNC)가 전액 출자한 자회사 ‘차이나퓨전에너지(China Fusion Energy)’를 공식 출범하며 핵융합 발전 개발을 본격화
 - * 차이나퓨전에너지는 중국의 장기 전략 에너지 계획의 일환으로 핵융합 기술 개발을 주도할 전망

[그림 4] 미국의 로렌스리버모어국립연구소



자료: LLNL

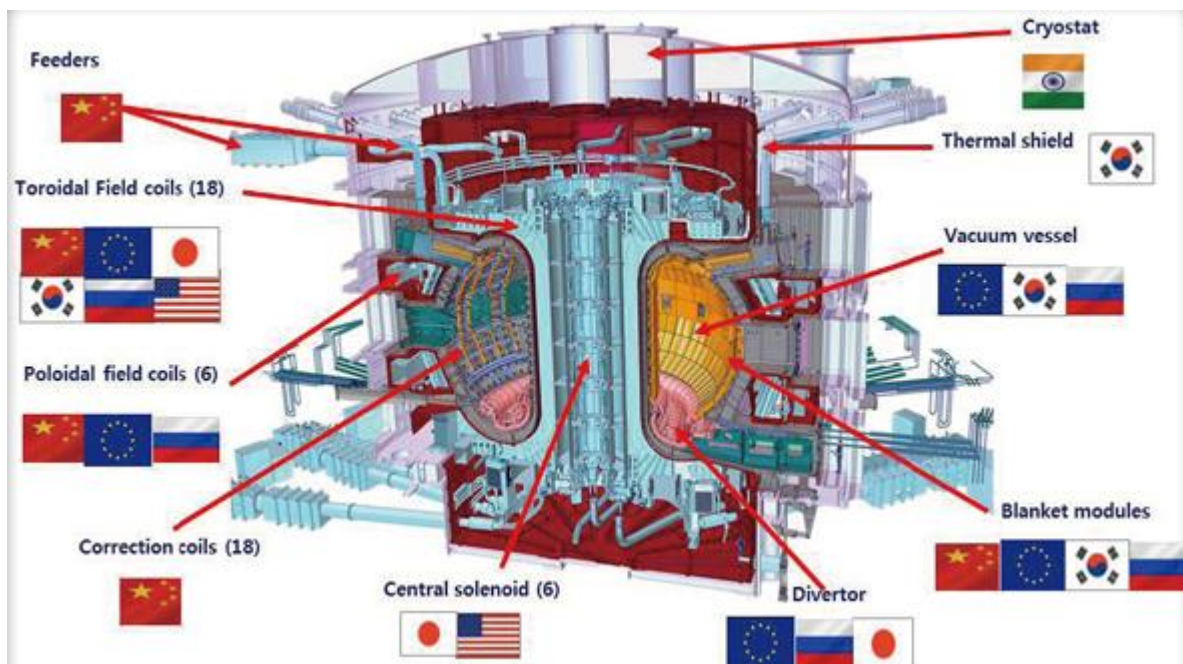
[그림 5] 중국의 EAST



자료: 로이터통신

- 프랑스에서는 한국을 비롯한 주요국들이 기술 개발을 위해 협력 중인 초대형 사업 ‘국제핵융합실험로(ITER, International Thermo nuclear Experimental Reactor)⁴’ 프로젝트가 진행 중
 - ITER는 프랑스 남부 카다라슈 지역에 핵융합실험로를 건설 중인 국제 협력 프로젝트로, 핵융합 연소 최종 공학적 실증(열 출력 500MW, 에너지 증폭률 10배)을 목표로 함
 - 한국·미국·러시아·EU·일본·중국·인도가 참여하며 총 35개국 이상의 협력국이 할당된 부품을 자체 제작·조달 후 현장 설치·운영하는 방식으로 진행
 - ITER 프로젝트는 당초 2025년 완공을 목표로 했으나 코로나19로 인한 공급망 차질, 설계 오류 등이 복합적으로 발생하면서 완공 시기가 2034년 이후로 연기됨
 - 2016년(2025년으로 연기)에 이어 두 번째 가동 일정이 연기되었으며, 가동 후 실제 핵융합 반응 실험은 2039년 이후에나 가능할 것으로 예상
 - 국제 협력 사업인 ITER 핵융합 개발 프로젝트가 지연되면서 미국과 중국을 중심으로 개별 국가 및 민간 기업의 단독 프로젝트가 상용화를 위한 개발을 가속화
 - 주요국들이 자국 기술 개발을 우선시할 경우 국제 협력이라는 초기 의미가 희석될 수 있음

[그림 6] ITER 토카막 장치 회원국별 주요 조달 품목



자료: ITER 한국사업단

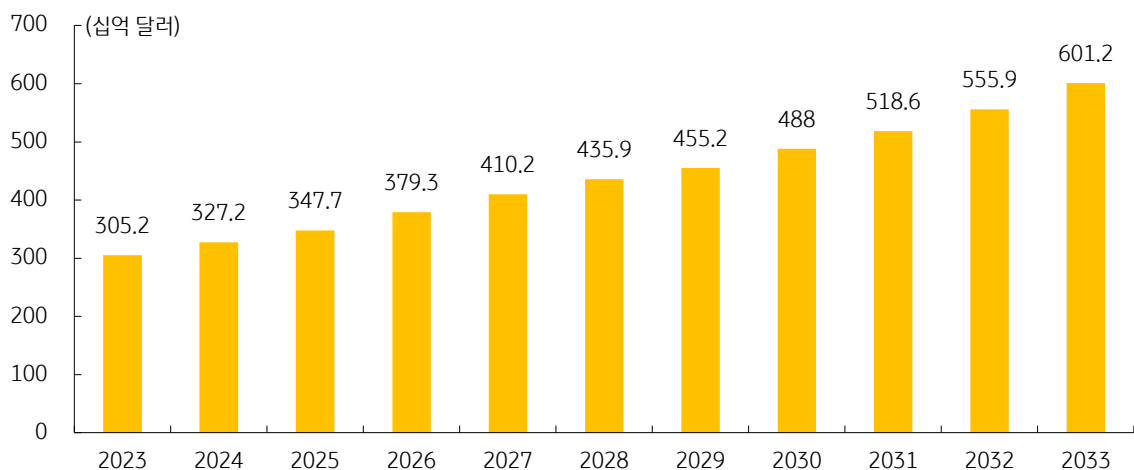
⁴ 1985년 미하일 고르바초프 소련 총서기와 로널드 레이건 미국 대통령의 정상회담에서 핵융합 발전 현실화를 위해 논의 시작되었으며, 한국·유럽·중국·인도·일본 등의 참여로 2006년 기구가 발족됨

■ 핵융합 발전의 향후 전망 및 과제

○ 핵융합 발전 투자가 증가하며 관련 시장 규모도 점차 확대되고 있음

- 미국 워싱턴에 소재하며 20개 이상 핵융합 기업을 회원으로 보유한 핵융합산업협회(FIA)의 연례 보고서에 따르면, 지난 7월 기준 최근 1년간 국제 핵융합 산업에 대한 민간 투자금액(공공 자금이 투입되는 정부 프로젝트를 제외)은 26억 4천만 달러로 전년 대비 178% 증가하며 규모가 크게 확대되고 있음
 - FIA는 인공지능(AI) 등 첨단 산업의 급격한 전력 수요 증가, 주요국의 에너지 안보 경쟁, 탈탄소 정책 등을 핵융합 투자 확대의 주요한 배경으로 지목
 - 앤드루 홀랜드(Andrew Holland) FIA CEO는 “글로벌 경기 둔화 속에서도 핵융합 발전 투자가 확대된 것은 투자자 신뢰 회복, 기술 진전, 공급망 성숙의 신호”라며, “공공과 민간 협력 확대와 함께 핵융합이 과학의 영역을 넘어선 세계 산업 운동으로 진화하고 있다”라고 설명
 - 다만, “자금 조달은 여전히 최대 과제”라며, 상업화 단계 진입을 위해서는 현재까지 투입된 자금의 8배에 달하는 투자가 필요할 것으로 추정한다며 안정적인 자금 조달의 중요성을 강조
- 이번 보고서에는 2021년 23개사 대비 2배 이상 늘어난 53개 핵융합 기업이 설문에 참여해 투자금액의 증가 효과로 스타트업들의 시장 진출도 활발해지고 있는 것으로 확인
- 마켓리서치는 민간 투자 증가로 핵융합 발전 산업 규모가 2023년 3,272에서 2033년 6,012 억 달러로 2배 가까이 증가할 것으로 예상
 - 현재는 실제 전력 판매 시장이 아니라 연구개발(R&D), 장비·부품, 기술 개발 생태계를 포함한 ‘잠재 시장’을 대상으로 규모를 추정하지만, 향후 상용화 단계에 접어들어 실제 전력 판매 시장까지 포함될 경우 산업 규모는 비약적으로 증가할 수 있음

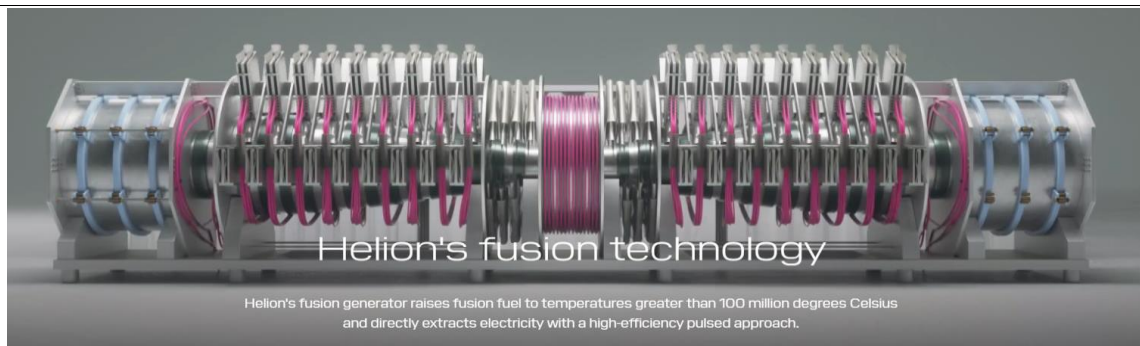
[그림 7] 핵융합 발전 산업 규모 전망



자료: 마켓리서치

- 핵융합 발전에 대한 잠재력을 확인한 투자자가 다양해지면서 그만큼 상용화 시기도 앞당겨질 전망
 - AI 시대가 도래하며 향후 막대한 전력이 필요할 것으로 예상되면서, 최근 미국을 중심으로 글로벌 빅테크 기업들이 핵융합 스타트업에 대규모 투자를 단행하고 있음
 - 최근에는 딥테크(선도 기술) 중심의 벤처캐피털뿐 아니라 대기업, 공공 펀드와 준공공 펀드, 에너지 기업도 투자에 참여하며 투자자의 범위도 넓어지고 있음
 - 투자를 받은 핵융합 스타트업들은 신생기업임에도 불구하고 공격적인 인재 영입과 과감한 기술 개발을 통해 빠르게 성장하면서 기술 상용화 시기를 앞당기고 있음
 - 2023년 설립된 미국의 퍼시픽퓨전(Pacific Fusion)의 경우 빌 게이츠, 에릭슈미트(전 구글 CEO), 켄 그리핀(시타델 CEO), 브레이크스루에너지벤처스(빌 게이츠 펀드) 등 세계적 억만장자 및 글로벌 투자사가 대거 참여하여 9억 달러 이상을 유치
 - 앞서 언급한 MIT 스핀오프 기업 커먼웰스퓨전시스템은 빌 게이츠·제프 베이조스·구글 등으로부터 20억 달러의 투자를 받았으며, 핵융합 시설 개발에 박차를 가해 2030년대 초 세계 최초 400MW급 핵융합 발전소 건설을 목표로 프로젝트를 진행 중
 - 미국의 헬리온에너지(Helion Energy)는 오픈AI의 샘 올트먼 등으로부터 10억 달러를 유치했으며, 세계 최초로 마이크로소프트와 2028년부터 50MW 핵융합 전력 공급 계약을 체결
 - 미국의 TAE테크놀로지스(TAE Technologies)는 구글, 쉘브론, 소프트뱅크, 스미토모 등 글로벌 투자사로부터 13억 달러 이상을 투자받고 에너지 저장·전기차 충전과 같은 전력 솔루션, 암 치료 등 여러 분야로 기술을 응용 중
 - 독일의 마블퓨전(Marvel Fusion)은 지멘스에너지벤처스, 유럽혁신위원회(EIC) 펀드 등으로부터 1억 1,300만 유로(유럽 핵융합 스타트업에서 가장 큰 투자금)를 유치했으며, ‘레이저 기반 관성 핵융합(초고출력 레이저를 통해 극한의 온도와 압력으로 순간적으로 압축해 핵융합 반응을 일으키는 방식)’ 기술 상용화에 박차를 가하고 있음
 - 2030 년대 핵융합 상용화는 이제까지 ‘실행 불가능한 이야기’였지만, 막대한 자금을 기반으로 기술 개발에 나선 스타트업이 늘어나며 조만간 ‘가능할 수 있다’라는 기대가 증가하고 있음

[그림 8] 미국 헬리온 에너지의 7세대 폴라리스 핵융합 발전기



자료: 헬리온에너지

- 핵융합 발전 상용화를 위해서는 플라즈마 불안정성 제어 등 해결해야 할 과제가 산적해, 앞으로도 많은 시간이 소요될 것으로 예상
- 핵융합 상용화를 위해서는 초고온·초장시간 플라즈마 운전 기술, 경제성 확보, 안전·규제 체계 마련이 필수적이므로 관련 기술 확보와 더불어 법안 정비도 필요
 - 기술적으로는 최초 플라즈마 불안정성을 제어하기 위한 가열·냉각 기술, 삼중수소와 중수소를 안정적으로 공급하기 위한 기술, 내구성이 높은 합금 개발 등이 우선적으로 해결되어야 함
 - 한국에서도 4차 핵융합에너지개발진흥기본계획(안)을 수립하고 핵융합 전력 생산 실증을 위해 우선적으로 해결해야 할 8대 핵심 기술 범위를 선정하고 개발 중(그림 9) 참조)
 - 특히 실험 단계에서 기술적 난관이 해결되더라도 상용화 단계에서는 융합 반응에서 입력 에너지보다 출력 에너지가 더 많이 생산되어야 하므로 관련 기술 혁신도 요구됨
 - ITER 프로젝트의 경우 에너지증폭계수(Q) 1을 넘기는 것을 목표로 개발이 진행 중
 - 상업화 규모로 확대 시 열 관리, 냉각 시스템, 안전 메커니즘 통합이 복잡해지고 중성자 누출이나 사고 방지를 위해 보다 정교한 기술이 요구될 것으로 예상되어 상용화까지는 많은 시간이 소요될 것으로 예상
 - 한편 관련 법규 및 안전 체계 마련을 위해 국가 간 안전 인증 상호 승인 체계 구축, 안전 및 폐기물 관리 기준 정비, 국제 규제 프레임워크 확립 등의 노력도 지속될 전망
 - 영국 등 일부 국가에서는 이미 핵분열 발전과 핵융합 발전을 분리하는 규제 개혁을 추진

[그림 9] 핵융합 발전 실증을 위한 8대 핵심 기술 범위



자료: 과학기술정보통신부

<연구위원 장경석(kyungsuk.jang@kbf.com)>